Неделя 2. От состава вещества к записи реакции

Черновик, ждёт проверки Макса. Авторский конспект «Химия просто». Прочитай до урока 3 за 25 минут, затем выполни предварительную работу (pre-work.md). Все обязательные понятия преподаватель сначала объяснит на уроке 3; урок 4 закрепляет их. Если шаг не понятен, запиши вопрос, а не ищи готовый ответ.

Страница 1 из 4. Валентность и простая формула

На прошлой неделе мы читали готовые формулы. Теперь составим формулу вещества из двух элементов по данным валентностям. Валентность — число связей, которыми атом соединяется с другими атомами в школьной модели. Для рассматриваемых бинарных формул используем правило: произведение числа атомов первого элемента на его валентность равно такому произведению для второго. Это простой способ подобрать соотношение элементов, а не рисунок строения вещества.

Валентность записываем римским числом без знака: I, II, III. Она не является зарядом частицы. Значение II в условии и верхний заряд Mg^{2+} — записи с разным смыслом. На этой неделе валентности даны; определять их по таблице или по другим величинам не нужно.

Элемент	Валентность в наших заданиях
Mg, Ca	II
Al	III
Na, Cl	I
O	II

Значения в таблице относятся к выбранным примерам; не переносим их автоматически на любое вещество.

Алгоритм для двух элементов:

1. Запиши их символы в порядке, указанном в задании, и данные валентности. 2. Найди наименьшее число, которое делится на обе валентности без остатка. 3. Раздели его на каждую валентность: получишь нижний индекс соответствующего элемента. 4. Запиши формулу с наименьшими целыми индексами. Индекс 1 не пишется. 5. Проверь оба произведения «индекс × валентность».

Для Mg(II) и Cl(I) наименьшее общее число — 2. Индекс Mg: 2/2 = 1; индекс Cl: 2/1 = 2. Формула $MgCl_2$. Проверка: 1 × 2 = 2 × 1, то есть 2 = 2.

Для Al(III) и O(II) общее число — 6. Индекс Al: 6/3 = 2; индекс O: 6/2 = 3. Формула Al_2O_3. Проверка: 2 × 3 = 3 × 2, то есть 6 = 6.

Для Ca(II) и O(II) общее число — 2. Индексы 1 и 1, формула CaO. Проверка: 1 × 2 = 1 × 2. Запись Ca_2O_2 даёт то же отношение, но индексы ещё нужно сократить до простейшего отношения. Аналогично Mg(II)/O(II) дают MgO, а Na(I)/O(II) — Na_2O.

Ловушка: нельзя просто перенести обе валентности в формулу и оставить лишний общий множитель. Сначала проверяй, что индексы — наименьшие целые. И не ставь перед формулой коэффициент вместо нижнего индекса: 2NaO и Na_2O имеют разный состав.

Страница 2 из 4. Относительная масса: считаем вклад каждого элемента

Относительная атомная масса A_r показывает, во сколько раз средняя масса атома элемента больше принятой единицы сравнения — 1/12 массы атома углерода-12. Для расчёта берём заданные значения. Это относительное число, поэтому единицы г, кг или г/моль не ставим.

Элемент	H	O	C	Mg	Al	Ca	Na	Cl
A_r	1	16	12	24	27	40	23	35,5

Относительная молекулярная масса M_r — сумма относительных атомных масс с учётом количества атомов в молекуле. Для вещества без отдельных молекул тот же расчёт даёт относительную формульную массу, которую в этом комплекте также обозначаем M_r. $MgCl_2$, Al_2O_3, CaO, MgO и Na_2O в задачах описываем формульными единицами; не называем их отдельными молекулами.

Алгоритм: прочитай формулу одной молекулы или формульной единицы → выпиши число атомов каждого элемента → умножь его на A_r → сложи вклады. Коэффициент перед формулой не входит в M_r одной единицы.

Формула	Расчёт	Результат без единиц
H_2O	2 × 1 + 1 × 16	$M_r = 18$
CO_2	1 × 12 + 2 × 16	$M_r = 44$
$MgCl_2$	1 × 24 + 2 × 35,5	$M_r = 95$
Al_2O_3	2 × 27 + 3 × 16	$M_r = 102$
MgO	1 × 24 + 1 × 16	$M_r = 40$

Разберём Al_2O_3: алюминия по формуле два, вклад 2 × 27 = 54; кислорода три, вклад 3 × 16 = 48. Сумма 54 + 48 = 102. Это относительная формульная масса, а не масса образца в граммах.

В записи $3H_2O$ коэффициент означает три молекулы, но относительная молекулярная масса одной H_2O по-прежнему равна 18. Подсчёт атомов во всей записи и вычисление M_r одной молекулы отвечают на разные вопросы.

Ловушка: 27 + 16 = 43 — неверный результат для Al_2O_3: он не учитывает индексы. Ответ «M_r = 102 г» также неверен: относительная величина не измеряется в граммах.

Страница 3 из 4. Массовая доля элемента

Доля показывает, какая часть общего приходится на выбранный элемент. В формуле вклад элемента равен число его атомов × A_r. Обозначим число атомов буквой N: здесь N — только число атомов данного элемента в одной молекуле или формульной единице.

ω(элемента) = N × A_r(элемента) / M_r(вещества).

Доля ω — число от 0 до 1 без единиц. Для ответа в процентах вычисли ω × 100%. В знаменателе всегда относительная масса всей формулы, а не второго элемента.

Пример 1. Массовая доля кислорода в H_2O.

1. $M_r(H_2O) = 2 \times 1 + 16 = 18$. 2. Вклад O: $1 \times 16 = 16$. 3. ω(O) = 16/18 ≈ 0,8889; в процентах ≈ 88,9%. 4. Проверка: вклад H — 2, ω(H) = 2/18 ≈ 0,1111, или 11,1%. Доли дают 1, а проценты — 100% с учётом округления.

Два атома H не означают, что водород даёт большую часть массы: масса одного атома O в принятой шкале значительно больше. Счёт атомов и сравнение массовых вкладов — разные действия.

Пример 2. Массовая доля кислорода в Al_2O_3.

$M_r = 102$; вклад O — $3 \times 16 = 48$. Значит, ω(O) = 48/102 ≈ 0,4706, или 47,1%. Не делим 16 на 102: кислорода по формуле три атома. Вклад Al — 54, ω(Al) = 54/102 ≈ 52,9%; сумма 47,1% + 52,9% = 100,0%.

Пример 3. Массовая доля кислорода в MgO.

$M_r = 24 + 16 = 40$; ω(O) = 16/40 = 0,4 = 40%. Процентное число 40 и относительная формульная масса 40 здесь случайно совпали: это разные величины с разным смыслом.

Если точный ответ неудобен, оставь дробь и затем округли процент до одного знака после запятой. Не округляй промежуточные вклады. Полезные проверки: числитель не больше знаменателя; доля между 0 и 1; сумма долей всех элементов равна 1.

Ловушка: ω = 0,4 означает 40%, а не 0,4%. Чтобы перейти от доли к процентной записи, умножаем на 100%.

Страница 4 из 4. Реакция: сохраняем состав формул и число атомов

Химическая реакция превращает исходные вещества в другие вещества. В записи слева стоят исходные вещества, справа — продукты, стрелка показывает направление превращения. В этой неделе все формулы исходных веществ и продуктов даны: предсказывать, какое вещество получится, не требуется.

Закон сохранения массы: в замкнутой системе, которая не обменивается веществом с окружающей средой, общая масса при химической реакции сохраняется. Например, 12 г углерода и 32 г кислорода полностью прореагировали и дали единственный продукт. Масса продукта равна 12 + 32 = 44 г. Если газ покинул открытый сосуд, масса оставшегося содержимого может уменьшиться: вещество вышло за выбранную границу. Это не нарушение закона.

В обычных химических реакциях сохраняются атомы каждого элемента: они соединяются по-новому, а не исчезают. Поэтому справа и слева должно быть одинаковое число атомов каждого элемента. Добиваемся этого коэффициентами перед целыми формулами. Нижние индексы при уравнивании не меняем.

Алгоритм уравнивания:

1. Перепиши все данные формулы без изменений. 2. Посчитай атомы каждого элемента слева и справа. 3. Подбери целые коэффициенты перед формулами. Они умножают весь состав формулы. 4. Проверь каждый элемент ещё раз. Если коэффициенты имеют общий множитель, сократи их до наименьших целых. Коэффициент 1 обычно не пишется.

Пример $Mg + O_2 \rightarrow MgO$: сначала слева Mg — 1, O — 2; справа Mg — 1, O — 1. Поставим 2 перед MgO, получим справа Mg — 2 и O — 2. Теперь поставим 2 перед Mg. Получаем $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$. Проверка: Mg — 2 = 2; O — 2 = 2. Условие для рассматриваемого превращения — нагревание. Это запись для учебного разбора, а не инструкция для домашнего опыта.

Другой пример с данным продуктом: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$; инициирование искрой, только письменный разбор. После подбора коэффициентов: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. H: 2 × 2 = 2 × 2 = 4; O: 1 × 2 = 2 × 1 = 2. Запись $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$ не является исправлением: она заменяет данный продукт другим веществом.

На этой неделе различаем только два типа:

Тип	Что видно в записи	Пример с данными формулами
Соединение	Из двух или нескольких исходных веществ получается одно вещество	$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
Разложение	Из одного исходного вещества получаются два или несколько веществ	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ при нагревании

В последней записи уже всё уравнено: Ca — 1 = 1, C — 1 = 1, O — 3 = 1 + 2. Формулы $CaCO_3$ и продуктов даны, составлять их не нужно. Число веществ считаем по разным формулам, а не по коэффициентам: справа 2MgO — одно вещество, хотя коэффициент равен 2.

Перед уроком отметь понимаю / нужна практика / нужен разбор рядом с пятью действиями: составить бинарную формулу по данным валентностям; найти M_r; вычислить массовую долю; объяснить сохранение массы в замкнутой системе; уравнять данную реакцию и различить соединение/разложение. Запиши два вопроса в предварительной работе.